

Implementação de Active Directory e Serviços de Infraestrutura

Domínio · DNS · DHCP · GPO · File Server · Hipervisores Bare-Metal · Replicação · Live Migration · Backups

Empresa: Skynet, Lda. · Domínio: istec.pt

Autor: David Miranda

Docente: João Carlos Rito de Matos

Ano letivo 2025/2026

1 Sumário do Projeto

Infraestrutura empresarial completa de Active Directory e serviços de rede para a organização fictícia Skynet, Lda., assente no domínio istec.pt, numa arquitetura multi-site (sede em Lisboa e três filiais: Porto, Coimbra e Faro).

Autenticação centralizada, políticas uniformizadas, alta disponibilidade e recuperação de desastres, construída sobre um único portátil (ThinkPad T480, 32 GB), alternando entre Hyper-V e VMware Workstation.

4 sites AD

Lisboa (hub) + Porto, Coimbra, Faro (spokes)

2 florestas

istec.pt + istec-net.pt, forest trust bidirecional

3 hipervisores tipo 1

ESXi · Proxmox VE · Hyper-V Core

192.168.10.0/24

sub-rede única, coerente em todos os laboratórios

2 Topologia da Infraestrutura

- Modelo hub-and-spoke: Sede-Lisboa como hub, Porto/Coimbra/Faro como spokes, mapeados a AD Sites sobre uma LAN física única.
- Filiais modeladas como OUs (aplicação diferenciada de GPOs e delegação por localidade); a topologia física real é single-site.
- Laboratório dividido em dois mundos de virtualização que não podem coexistir: Hyper-V (Labs 1–6) e VMware Workstation (Labs 7–8).

Porquê não coexistem: o Hyper-V e o VMware Workstation conseguem correr lado a lado via Windows Hypervisor Platform, mas essa camada não passa o VT-x ao convidado, e os Labs 7–8 assentam em hipervisores aninhados (ESXi, Proxmox, Hyper-V Core). Confirmado por teste, não apenas por hipótese.

DC01 / DC02

Windows Server 2022: DC primário (FSMO, DNS, GC) e secundário (Core), parceiro DHCP failover

DC03

floresta istec-net.pt, 192.168.10.4, trust bidirecional com istec.pt

GW01 · HV01/HV02

gateway WinNAT · hosts Hyper-V (nested) para Replica e Live Migration

3 Active Directory: OUs e Replicação

- OU raiz Skynet-Corp, sub-OUs por localidade e departamento (Financeiro, TI, RH, Comercial); OU Grupos e OU Computadores dedicadas.
- 4 grupos de segurança globais (GS-Financeiro, GS-TI, GS-RH, GS-Comercial) + 1 grupo de distribuição (GD-Skynet-Todos).
- Replicação DC01↔DC02 validada com repadmin /replsummary: 0 falhas nas duas direções.

Diagnóstico real: durante o Lab 8, a replicação do Hyper-V entre HV01 e HV02 falhava. A causa não era de rede: os dois anfitriões clonados ficaram sem fonte de tempo, acumulando desvio face ao Kerberos (tolerância de 5 min). Resolvido com w32tm /resync /force. Lição: verificar sempre a hora numa máquina clonada antes de a pôr a trabalhar.

Nível funcional

Windows Server 2016 · domínio istec.pt
(NetBIOS ISTECS)

0 falhas

repadmin /replsummary, 5 tentativas, nas duas direções

PDC Emulator

DC01, fonte de tempo autoritativa da floresta
(hierarquia NT5DS)

4

Confiança entre Florestas

- Segunda floresta independente istec-net.pt (DC03) com forest trust bidirecional e transitivo.
- Login cross-forest validado ponta a ponta: no PC01 (istec.pt), whoami devolve istec-net\joao.andre.
- Delegação granular (least privilege) na OU DTI: apenas o direito de repor passwords.

Testei dois cenários opostos em vez de só um: reset de password foi PERMITIDO; eliminação de conta foi NEGADA; confirma que a delegação está corretamente limitada, e não apenas 'a funcionar'.

Trust bidirecional

TrustType: Uplevel, ForestTransitive: True

Reset de password

PERMITIDO ao grupo com delegação

Eliminação de conta

NEGADA fora da delegação atribuída

5 DNS e DHCP

- DNS: Conditional Forwarders seletivos para istec-net.pt (DC03); forwarders normais (8.8.8.8 / 1.1.1.1) como caminho por omissão; root hints como último recurso.
- DHCP: scope 192.168.10.100–200, failover Load Balance 50/50 entre DC01 e DC02.
- Encaminhamento: RRAS previsto no guião perdia o NAT a cada reinício; substituído por WinNAT (PowerShell), que persiste.

Ordem de decisão do resolver DNS: zona autoritativa → conditional forwarder → forwarders gerais → root hints.

Failover DHCP

Load Balance 50/50, estado Normal nos dois servidores

Lease

691 200 s (8 dias) · gateway, DNS e sufixo distribuídos por scope

WinNAT

desvio documentado ao RRAS, persiste entre reinícios

6 GPOs, Partilhas e Quotas (FSRM)

- GPOs de segurança: restrições no Painel de Controlo, wallpaper corporativo, mapeamento automático da unidade Z: (SMB nativo, permissões NTFS por grupo).
- FSRM no DC01: quotas Hard por departamento (Financeiro 10 GB; TI, RH, Comercial 5 GB), com avisos a 85% e 95%.
- File Screening ativo para bloquear tipos de ficheiro indesejados (ex.: áudio/vídeo).

Diagnóstico real: o wallpaper corporativo aplicou-se a preto, apesar da GPO estar ativa. Causa: o DC01 estava desligado, e a GPO depende do servidor que aloja o recurso, não apenas da política em si. Resolvido ao ligar o DC01 e reiniciar sessão.

7 Backup em Camadas: WSB e Veeam

- Windows Server Backup (WSB) no DC01: System State, backup manual e agendado, restauro file-level com sucesso.
- Veeam Backup & Replication (Community 12.3.1): job Backup_DC01, retenção 7 dias, encriptação AES-256 at-rest.
- Dois modos de restauro Veeam: File-Level Restore (segundos) e Bare-Metal Recovery completo.

Desvio documentado: o guião previa backup hypervisor-level, inviável (DC01 é guest sem role Hyper-V). Adotada abordagem agent-based (Veeam Agent for Windows) via SMB: controlo alternativo que cumpre o objetivo sem quebrar o isolamento de rede.

Regra 3-2-1

produção + WSB + Veeam · 2 mecanismos · 1
cópia noutra host (Hyper-V Replica)

BMR

injeção de drivers no WinPE, testada, não
assumida

8 Hyper-V Replica e Live Migration

- VM Ubuntu + Nginx replicada de HV01 para HV02 (Kerberos, envio a cada 15 min). Replication Health: Normal.
- Test Failover isolado: Nginx responde HTTP 200 sem afetar o primário; ligação externa falha (confirma isolamento).
- Planned Failover e Failback completos, com o serviço validado em cada direção.
- Live Migration HV01→HV02 sem interrupção de serviço (delegação Kerberos no AD).

9 Consolas de Gestão

- Hyper-V Manager, ESXi Host Client, Proxmox Web UI e Windows Admin Center comparados por âmbito e usabilidade.
- WAC como gateway: instala-se num único ponto e gere vários servidores, ao contrário das restantes consolas.
- Segunda consola WAC instalada no HV02 (não no DC-W): gateway do WAC não é suportado em controladores de domínio.

Problema do duplo salto: browser → gateway (HV02) → nó gerido (HV01). Sem CredSSP ativado no HV01, o segundo salto falharia; por omissão um servidor recusa credenciais reencaminhadas por um intermediário. Funcionar e ser boa prática não é o mesmo: o CredSSP envia a password, ao contrário da delegação Kerberos restrita.

10 Três Diagnósticos de Camadas

Caso A

O código de erro apontava para o sítio errado

Hyper-V culpava o controlador SCSI; a causa real era uma pasta de ISOs apagada. O DC02, offline mais de um dia, voltou com erro 8524 (DNS), mas o DNS estava correto: eram contadores residuais, resolvidos com repadmin /syncall.

Caso B

Um serviço 'ativo' não é um serviço funcional

O WinNAT reportava Active: True e a rede funcionava, mas os dois adaptadores do GW01 estavam na mesma sub-rede, sem fronteira nenhuma para traduzir. Passei a validar sempre com Test-NetConnection.

Caso C

A informação estava disponível e faltou consultá-la

O WAC devolvia connection reset. Rede, rota e firewall estavam corretas. A causa (porta 443 em vez de 6600) estava escrita no registo de eventos desde o início.

11 Conclusão

01 Validação redundante

Cada serviço crítico foi confirmado por mais do que um comando ou consola, nunca apenas pelo estado declarado por si próprio.

02 Desvios documentados, não escondidos

RRAS→WinNAT, backup hypervisor-level→agent-based: cada afastamento do guião tem uma razão técnica registada e testada.

03 Aplicabilidade real

Replicação multi-site, DHCP em failover, backups em camadas (3-2-1) e Live Migration são as mesmas configurações usadas em produção.

Obrigado. Perguntas?